ХАКАТОН «ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 2026» • СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРЕК ФСП

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий с верифицированным профилем достижений Федерации спортивного программирования

Архитектурное проектирование, математические модели ранжирования, психометрический движок KITE IRT 3PL и руководство по развертыванию

Команда разработчиков: «Ezdel»

Репозиторий GitHub: https://github.com/mutsolgov/fsp-talent-platform

Боевой демо-стенд: http://153.76.194.215 (Порт 80)

Интерактивный API Swagger: http://153.76.194.215/docs (Порт 8000)

Сервер IAM Keycloak 26: **http://153.76.194.215/auth/** (Порт 8080)

Соответствие стандарту ТЗ: Раздел 3.4 и 5.2 «Финальная сдача решения»

Формат сдачи: PDF и DOCX (автономная сборка)

Дата формирования: Октябрь 2026 г.

Москва, 2026

Содержание сопроводительной документации

1. Демо-стенд и экспресс-руководство для жюри (Live Production) Стр. 3

2. Функциональная и компонентная архитектура решения (ТЗ §3.4 п.1) Стр. 4

3. Психометрический движок KITE IRT 3PL и защита от утечек (ТЗ §3.4 п.2) Стр. 6

4. Механика подбора, ранжирования и категоризации (ТЗ §3.4 п.3) Стр. 8

5. Процедура валидации решения и результаты бенчмарка (ТЗ §3.4 п.4) Стр. 10

6. Схема интеграции с реестром ФСП (ТЗ §3.4 п.5)Стр. 12

7. Защита персональных данных (152-ФЗ РФ) и прозрачность зарплатСтр. 13

8. Спецификация REST API и внешние интеграции (ТЗ §3.4 п.6)Стр. 14

9. Используемые библиотеки, компоненты и версии ПО (ТЗ §3.4 п.7)Стр. 16

10. Пошаговая инструкция по сборке и запуску (ТЗ §3.4 п.8)Стр. 17

1. Демо-стенд и экспресс-руководство для жюри (Live Production)

Решение развернуто на промышленном облачном сервере с публичным статическим IP-адресом **153.76.194.215**. Доступ ко всем функциональным сервисам открыт круглосуточно без VPN и сторонних прокси.

Сводная таблица сетевых сервисов и портов

Порт	Протокол	Сервис	Назначение и прямой URL
80	HTTP	Nginx Gateway	Клиентский веб-интерфейс (SPA), маршрутизация статики: http://153.76.194.215
8000	HTTP	FastAPI Uvicorn	Бэкенд, интерактивная спецификация Swagger: http://153.76.194.215/docs
8080	HTTP	Keycloak 26	IAM сервер ФСП ID, OIDC Realm: http://153.76.194.215/auth/
5432	TCP	PostgreSQL 16	Реляционная БД платформы и схема Keycloak

Матрица тестовых учетных записей (Credentials)

Роль / Персона	Логин	Пароль	Оцениваемый функционал
Соискатель с	athlete@fsp-	fsp_secret_2026	Вход по кнопке «Войти через ФСП ID»

Роль / Персона	Логин	Пароль	Оцениваемый функционал
ФСП ID	russia.ru		(OIDC PKCE). Профиль КМС, FSP ID FSP-77-01042, рейтинг 1420 pts. Скачивание стандартизированного PDF-резюме.
Соискатель без ФСП	candidate@fsp-russia.ru	fsp_secret_2026	Демонстрация 100% равноправия. Формула недискриминации с переаллокацией весов на практический опыт.
Работодатель (HR)	hr@technobank.ru	fsp_secret_2026	Банк кандидатов, поиск по стеку и обязательной вилке ЗП в ₽, закрепление кандидатов (pin), радар Explainability, отправка офферов.
Администратор	admin@fsp-russia.ru	fsp_secret_2026	Журнал аудита 152-ФЗ демаскирования, симуляция вебхуков ATS, 1-клик сброс кулдауна тестирования.
Keycloak Admin	admin	admin_fsp_secret_2026	Консоль управления Realm: http://153.76.194.215/auth/admin

> **Чеклист 5 ключевых шагов экспресс-проверки для эксперта жюри:**

1. **Вход через ФСП ID:** Откройте http://153.76.194.215/login, нажмите «Войти через ФСП ID», введите athlete@fsp-russia.ru / fsp_secret_2026. Происходит сквозная OIDC PKCE авторизация.

2. **Умный онбординг и PDF-парсинг:** В разделе онбординга загрузите резюме — система автоматически распознает ФИО, контакты, опыт и стек из 350+ технологий.

3. **Тестирование KITE IRT 3PL:** Пройдите тест из 12 изоморфных задач,
   > сгенерированных через HMAC-SHA256, с некарательной байесовской оценкой способностей.

4. **Поиск талантов работодателем:** Под аккаунтом hr@technobank.ru откройте Банк
   > талантов, настройте фильтры с обязательной вилкой в ₽, оцените факторный радар соответствия и отправьте приглашение.

5. **Приватность 152-ФЗ РФ:** В кабинете соискателя проверьте скрытие прямых
   > контактов до взаимного согласия и скачивание машиночитаемого JSON-архива данных по ст. 14 152-ФЗ.

2. Функциональная и компонентная архитектура решения (ТЗ §3.4 п.1)

2.1. Концепция обратного рекрутинга (Reverse-Recruiting / LHH)

Платформа исключает классическую неэффективную модель поиска по неструктурированным ключевым словам. Категория специалиста формируется объективно: **Категория = Специализация (Backend / Frontend / ML / DevOps / QA / InfoSec) + Подтвержденный грейд KITE IRT**. Работодатель формулирует структурированную потребность команды и мгновенно получает верифицированную ранжированную подборку кандидатов.

2.2. Компонентное деление системы (C4 Architecture)

- **Client Presentation Tier (SPA):** React 19, TypeScript 5.8, Tailwind CSS v4, Zustand Store, Lucide Icons. Полностью адаптивный интерфейс с 35 маршрутами, встроенной поддержкой брендбука ФСП и локальными шрифтами JetBrains Mono / Montserrat.
- **API & Business Logic Core:** FastAPI (Python 3.14 / 3.12), Pydantic v2, SQLAlchemy 2.0 (asyncio). Асинхронная обработка запросов, строгая типизация DTO, встроенный

психометрический движок KITE и ATS-диспетчер.

- **Identity & Access Management (IAM):** Keycloak 26 Quarkus. Корпоративный OIDC провайдер, реализация единого входа ФСП ID с поддержкой OAuth 2.0 Authorization Code Flow + PKCE S256, JWKS ротация ключей.
- **Data Persistence Layer:** PostgreSQL 16 Alpine. 25 реляционных таблиц, декларативные ограничения целостности (CHECK constraints на вилки ЗП и статус-машины), миграции версий схемы через Alembic.
- **Reverse Proxy & Edge Ingress:** Nginx Alpine. Единая точка входа (порт 80), SSL/TLS терминация, кеширование статических ассетов, проксирование бэкенда и шлюза Keycloak.

2.3. Схема данных реляционной БД (25 таблиц)

Схема базы данных спроектирована в 3-й нормальной форме и разделена на логические домены:

- **Auth & Users:** `users`, `roles`, `user_roles`, `audit_logs` (журнал 152-ФЗ), `refresh_tokens`.
- **Profiles:** `candidate_profiles`, `employer_profiles`, `candidate_consents`, `fsp_profiles`.
- **Competencies & Taxonomy:** `specializations`, `grades`, `categories`, `skills`, `candidate_skills`.
- **Assessment Engine:** `canonical_item_families`, `assessment_sessions`, `assessment_answers`, `candidate_categorizations`, `micro_challenges`.
- **Recruitment Matching:** `employer_needs`, `vacancies`, `shortlists`, `shortlist_candidates`, `invitations`, `ats_webhooks`, `ats_deliveries`.

3. Психометрический движок KITE IRT 3PL и защита от утечек (ТЗ §3.4 п.2)

3.1. Трехпараметрическая логистическая модель Бирнбаума (3PL IRT)

Вероятность успешного решения кандидатом с латентным уровнем способностей θ задания *i* описывается функцией отклика (Item Response Function):

```
P_i(θ) = c_i + (1 - c_i) / (1 + exp(-1.702 * a_i * (θ - b_i)))
```

где:

- a_i ∈ [0.8, 2.2] — дискриминативность (дифференцирующая сила задания);
- b_i ∈ [-2.5, +2.5] — сложность задания в единицах логитов;
- c_i ≈ 0.20 — псевдо-случайное угадывание (для заданий с выбором из 4-5 вариантов).

3.2. Байесовская оценка способностей EAP (Expected A Posteriori)

Оценка латентного уровня θ вычисляется квадратурным интегрированием по сетке из 61 узла на отрезке [-4.0; +4.0] с априорным стандартным нормальным распределением *N(0, 1)*:

```
θ_EAP = ∫ θ * L(X|θ) * ϕ(θ) dθ / ∫ L(X|θ) * ϕ(θ) dθ
```

Платформа гарантирует стабильную стандартную ошибку измерения **SEM ⩽ 0.32** на границах грейдов за счет функции информации Фишера *I(θ) ⩾ 10.0*.

3.3. Защита от распространения заданий (HMAC-SHA256 Изоморфизм)

Каждое задание динамически мутирует при выдаче: текст, числовые константы, структуры данных и тесты детерминированно вычисляются на основе криптографического сида:

```
seed = HMAC-SHA256(candidate_id, session_id, item_family_id)
```

Даже если кандидаты сдают тестирование одновременно в одной аудитории, каждый получает уникальный вариант задачи при сохранении строгой математической калибровки IRT.

3.4. Непринудительный грейдинг и защита от даунгрейда

- θ < 70.0 — заявленный грейд не подтвержден. Принудительного понижения нет. Кандидату сразу доступен ретест на грейд ниже без 90-дневного кулдауна.
- 70.0 ⩽ θ < 88.0 — успешное подтверждение грейда с установкой стандартного 90-

дневного кулдауна.

- $\theta \geqslant 88.0$ — подтверждение грейда с отличием и предложение риск-фри буст-теста на следующий грейд (Senior/Lead) без риска потери подтвержденного уровня.

4. Механика подбора, ранжирования и категоризации (ТЗ §3.4 п.3)

4.1. Мультифакторная формула ранжирования

Финальный рейтинг соответствия кандидата потребности работодателя вычисляется как взвешенная сумма 4 нормализованных субиндексов [0..100]:

```
Score = w_test * S_test + w_stack * S_stack + w_fsp * S_fsp + w_freshness * S_freshness
```

4.2. Математическая гарантия недискриминации соискателей без ФСП

Для обеспечения равных карьерных возможностей кандидатам без спортивного прошлого платформа применяет адаптивную ребалансировку весов формулы:

Фактор оценки	Вес с историей ФСП	Вес без истории ФСП (Равноправие)
Алгоритмический тест KITE (S_test)	**0.40**	**0.52** (перераспределен)
Стек коммерческих технологий (S_stack)	**0.25**	**0.30** (перераспределен)
Спортивный рейтинг ФСП (S_fsp)	**0.20**	**0.00** (исключен без штрафа)
Свежесть профиля и активность (S_freshness)	**0.15**	**0.18** (перераспределен)
Сумма весов	**1.00**	**1.00**

4.3. Сохранение подборки при уточнении критериев (is_pinned)

При изменении фильтров работодателем кандидаты, добавленные в шортлист или помеченные флагом `is_pinned`, гарантированно остаются в рабочей выдаче с пересчетом дельты соответствия (ΔScore), предотвращая потерю релевантных талантов.

5. Процедура валидации решения и результаты бенчмарка (ТЗ §3.4 п.4)

В соответствии с п. 2 ТЗ («команда предлагает собственную процедуру оценки своего решения и приводит результаты»), разработан и выполнен синтетический Golden Validation Benchmark:

- **Объем валидационной матрицы:** 60 структурированных потребностей работодателей × 15 кандидатов = **900 валидационных пар**.
- **Охват специализаций:** Backend, Frontend, ML/Data Science, DevOps, QA Automation, Information Security.

Результаты валидационного бенчмарка

Метрика качества	Фактический результат	Нормативный порог ТЗ	Статус
Mean NDCG@5	**0.9911**	⩾ 0.8500 (Target ⩾ 0.9200)	Успешно (PASS)
Mean NDCG@10	**0.9917**	⩾ 0.8800 (Target ⩾ 0.9000)	Успешно (PASS)
Precision@5 (P@5)	**0.9333**	⩾ 0.8000 (Target ⩾ 0.8800)	Успешно (PASS)
Test-Retest Reliability	**0.9856**	⩾ 0.8500 (Agreement ⩾ 0.9000)	Успешно (PASS)
Item Discrimination D	**0.5162**	⩾ 0.3000 (Target ⩾ 0.4500)	Успешно (PASS)

Метрика качества	Фактический результат	Нормативный порог ТЗ	Статус
Leak Resistance Index	**0.9715**	⩾ 0.8500 (Target ⩾ 0.9500)	Успешно (PASS)

> Все 6 ключевых метрик валидации преодолели контрольные пороги качества с нулевым дефицитом (Quality Gate 100% Passed).

6. Схема интеграции с реестром ФСП (ТЗ §3.4 п.5)

Интеграция с сервисами Федерации спортивного программирования реализована на базе открытых стандартов OIDC / OAuth 2.0 PKCE через сервер единой авторизации Keycloak 26:

- **Клиентский протокол:** OAuth 2.0 Authorization Code Flow с Proof Key for Code Exchange (PKCE S256). Исключает передачу client_secret в SPA-приложение.
- **Протокол-мапперы Realm:** пользовательский токен ID Token и Access Token обогащаются клеймами:
  - `fsp_id` — уникальный идентификатор спортсмена в реестре ФСП (например, `FSP-77-01042`);
  - `fsp_rank` — спортивный разряд (КМС, МС, 1-й разряд);
  - `fsp_rating` — официальный рейтинг в баллах;
  - `fsp_discipline` — спортивная дисциплина (программирование алгоритмическое, продуктовое, робототехника).
- **Верификация на бэкенде:** FastAPI валидирует криптографическую подпись токена через JWKS-эндпоинт Keycloak (алгоритм RS256) без прямых сетевых вызовов на каждый HTTP-запрос.

7. Защита персональных данных (152-ФЗ РФ) и прозрачность зарплат

7.1. Сквозное маскирование контактных данных

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ прямые контакты кандидата (телефон, email, telegram, github, оригинальный PDF-файл) физически исключаются из ответов публичного API Банка талантов. Работодатель видит анонимизированный идентификатор: `Алексей К. (#С-1042)`.

Контакты раскрываются работодателю **исключительно после явного акцепта**: принятия кандидатом приглашения (`status = 'accepted'`) либо самостоятельного отклика на вакансию.

7.2. Раздельные согласия и аудит обращений

- Раздельные юридические согласия по ст. 9 (обработка ПДн) и ст. 10.1 (распространение ПДн) 152-ФЗ РФ.
- Полный аудит каждого факта демаскирования и скачивания полного PDF-резюме в таблице `audit_logs`.
- Экспорт всех персональных данных соискателя в машиночитаемом формате JSON по ст. 14 152-ФЗ.

7.3. Обязательная зарплатная вилка в рублях

Каждая вакансия, потребность и оффер обязаны содержать диапазон в рублях (`salary_min > 0 AND salary_max ⩾ salary_min`) со спредом не более **3.5×**, валидируемый ограничениями БД и Pydantic-схемами.

8. Спецификация REST API и внешние интеграции (ТЗ §3.4 п.6)

API спроектирован по стандарту OpenAPI 3.1. Интерактивная документация Swagger UI доступна по адресу `http://153.76.194.215/docs`, ReDoc — `http://153.76.194.215/redoc`.

8.1. Структура API (14 функциональных модулей, 90 эндпоинтов)

- `/api/v1/auth` — аутентификация, OIDC обмен токенов, подтверждение email, сессии.
- `/api/v1/candidate/profile` — резюме, навыки, опыт, настройки 152-ФЗ, экспорт JSON.
- `/api/v1/candidate/resume-pdf` — загрузка и парсинг PDF (PyMuPDF / pikePDF), генерация профиля ФСП.
- `/api/v1/assessment` — сессии KITE IRT 3PL, генерация задач, сабмит, байесовский расчет, кулдаун.
- `/api/v1/employer/needs` — создание потребностей команды, критерии стека, зарплатная вилка.
- `/api/v1/employer/candidate-bank` — поиск в Банке талантов, ранжирование, 4-осевой Explainability радар.
- `/api/v1/employer/shortlists` — управление подборками, закрепление кандидатов (pin), снимки выдачи.
- `/api/v1/invitations` — жизненный цикл предложений (sent → viewed → accepted → rejected), демаскирование.
- `/api/v1/vacancies` — вакансии, прямые отклики соискателей.
- `/api/v1/ats-integration` — экспорт кандидатов (Huntflow / HeadHunter), доставка вебхуков с подписью HMAC-SHA256.
- `/api/v1/admin` — журнал аудита 152-ФЗ, управление пользователями, антифрод работодателей.

9. Используемые библиотеки, компоненты и версии ПО (ТЗ §3.4 п.7)

Компонент	Назначение	Версия	Лицензия
FastAPI	Асинхронное ядро REST API	0.115.x	MIT
Python	Среда исполнения бэкенда	3.12 / 3.14	PSF
Uvicorn	Высокопроизводительный ASGI-сервер	0.32.x	BSD
SQLAlchemy	Асинхронная ORM и слой доступа к данным	2.0.x	MIT

Компонент	Назначение	Версия	Лицензия
PostgreSQL	Реляционная СУБД ACID	16.x Alpine	PostgreSQL
Keycloak	Identity Provider (IAM), OIDC / OAuth 2.0 PKCE	26.x Quarkus	Apache 2.0
React	Фронтенд SPA библиотека	19.0.x	MIT
Tailwind CSS	Утилитарный CSS фреймворк	v4.3.x	MIT
Zustand	Менеджер клиентского состояния	v5.x	MIT
PyMuPDF / pikePDF	Парсинг и извлечение потоков из PDF	1.25.x / 9.x	AGPL / MPL
ReportLab	Генерация стандартизированных PDF резюме ФСП	4.2.x	BSD
Nginx	Обратный прокси и шлюз статики	1.27.x Alpine	BSD 2-Clause

10. Пошаговая инструкция по сборке и запуску (ТЗ §3.4 п.8)

10.1. Быстрый запуск в Docker Compose (Рекомендуемый)

```
# 1. Клонирование репозитория

git clone https://github.com/mutsolgov/fsp-talent-platform.git fsp-platform && cd fsp-platform

# 2. Копирование переменных окружения
```

```
cp .env.example .env



# 3. Сборка и запуск контейнеров в фоновом режиме

docker compose up -d --build



# 4. Проверка статуса контейнеров

docker compose ps
```

После запуска интерфейс доступен по адресу `http://localhost`, Swagger API — `http://localhost:8000/docs`, Keycloak — `http://localhost:8080/auth/`.

10.2. Запуск автоматических тестов и верификации

```
# Юнит-тесты бэкенда (113 тестов)

pytest backend/tests/unit -v



# Интеграционные тесты и валидационный бенчмарк 900 пар (106 тестов)

pytest backend/tests/integration -v



# Юнит-тесты фронтенда (100 тестов)

npm --prefix frontend test -- --run
```

```
# Сборка production бандла фронтенда

npm --prefix frontend run build



# Проверка соответствия ТЗ и матрицы требований (17 проверок)

python3 scripts/check_consistency.py
```